

vtsimnx

vtsimnx の計算モデルと数値解析手順

住宅全館空調シミュレーションの物理モデルと数値解法

住宅の全館空調を評価するには、室間および室内外の圧力・空気流動、顕熱輸送、水蒸気移動、汚染物質濃度ならびに空調機消費電力を、同一の時間軸上で連成して解析する必要がある。本書では、vtsimnx がこれらを node と branch の回路網として記述し、各物理量の保存則と空調制御を反復計算により整合させる数値解析手法を、支配方程式と実装の両面から説明する。

項目	内容
対象	vtsimnx v1.7.5
参照実装	Git commit bcec37e
改訂日	2026 年 9 月 9 日（空調章と記号表現を再整理）
想定読者	建築環境工学・空調・換気・数値解析に関わる研究者

要旨

vtsimnx は、住宅内の複数室、空調機、外気、壁体等を node と branch で表す時刻歴シミュレーション基盤である。圧力計算で得た体積流量を、熱・湿気・濃度の移流に共通利用し、熱・湿気計算から得る室内状態と空調処理熱量を空調制御および電力モデルへ渡す。空調の ON/OFF、能力制限、風量または吹出絶対湿度が変化した場合は、同一時間ステップを再計算する。この外側反復により、単独の負荷計算や単独の換気計算では表しにくい相互作用を単一の連成計算系に保持する。

本書の目的

- 各物理領域の支配式、変数、単位、符号規約
- node と branch による一般化と、各 branch 種別の役割
- 時間離散化、非線形圧力解法、疎行列直接解法、局所解析積分の使い分け
- 圧力・温度・絶対湿度を中心とする連成計算、空調制御および収束判定
- 理論式と C++ 実装ファイルの対応、および現時点の適用範囲

本書の読み方と回路網モデルの基本概念

本書は、vtsimnx の操作手順を列挙した利用者マニュアルではない。住宅全館空調の解析で対象とする物理量、保存則、数値解法および計算順序を示し、物理モデルとプログラム実装の対応を説明する技術解説書である。

建築温熱・空気環境シミュレーションでは、建物を室内空気、壁体の各層、設備内部、外気境界などの有限個の領域へ分割し、各領域を集中定数系として扱う。すなわち、対象領域内では圧力、温度、絶対湿度または濃度が空間的に一様であると仮定し、その領域の状態を代表する数学的な点を node（節点）として設定する。node は幾何学的な一点ではなく、有限の体積または熱・湿気容量を有する領域の代表点である。

二つの node の間には branch（枝）を設定し、両端の状態量から移動量を定める構成式を与える。開口や隙間の branch は圧力差と体積流量の関係、熱 branch は温度差と熱流の関係、湿気

branch は絶対湿度差と水蒸気移動量の関係を表す。換気に伴う熱、湿気および汚染物質の移流も、圧力計算で得た体積流量を用いる branch として記述する。

各 node では、蓄積量の時間変化が branch からの流入量と流出量の差、および node 内の生成量に一致するよう保存則を立てる。すべての node の保存則を連立することで、未知として指定した圧力、温度、絶対湿度および濃度を求解する。本書では、node が代表する領域、branch が表す物理法則、各 node に適用する保存則を対応させて読む。

第 1 章では統合連成解析の必要性を示す。第 2 章と第 3 章では node、branch、記号および単位を定義し、第 4 章では利用者が記述した raw JSON を計算回路網へ変換する手順を説明する。第 5 章から第 8 章では圧力、熱、湿気および濃度の保存則を示し、第 9 章と第 10 章では空調制御、潜熱処理、電力計算および連成反復の関係を説明する。

第 2 章では、この回路網の共通構造を「蓄積量の時間変化＝branch からの流入－流出＋node 内の生成」という保存則で定式化する。第 5 章以降では、状態量、容量、branch の構成式および生成項を各物理領域に対応させる。数式を読む際は、左辺の蓄積量、右辺の移動量と生成量、および各項の単位を順に確認する。

目次

章	内容
1	開発背景と対象範囲
2	node と branch による統一モデル化
3	記号と単位
4	入力から出力までの処理
5	圧力・換気回路網
6	熱回路網
7	湿気回路網
8	濃度計算
9	空調機の接続、温度制御、顕潜熱処理、能力・風量、反復と電力
10	連成計算と収束
11	実装構成と出力
12	検証方針・適用範囲・限界

1 開発背景と対象範囲

1.1 全館空調に統合連成解析が必要な理由

建築環境シミュレーションには、単独の熱負荷計算・換気計算に加え、EnergyPlus 等の熱・空気・湿気と設備を組み合わせる既存手法がある [R20]。本書は統合解析一般の新規性を主張するものではなく、vtsimnx の回路網と実装上の結合方法を説明する。全館空調では、空調運転による風量・給気状態の変化が、室温、絶対湿度、濃度および処理熱量へ再び作用するため、これらを整合させる解析が必要となる。

従来の熱負荷計算で一般的な、制御対象室温を境界条件として固定し必要負荷を算定する方法は、算定した負荷を同一室へ直接付与する場合に適用できる。これに対し、床下または階間から空調空気を供給して LDK の室温を制御する方式では、制御対象室と給気位置が異なる。LDK の室温固定条件のみでは、床下または階間の吹出口から供給すべき空気の温度、絶対湿度および体積流量を一意に決定する条件が不足する。

vtsimnx は、設定対象室の温度を設定値に拘束し、異なる node に位置する吹出口の状態を未知量として求解する。さらに、給気状態に応じて変化する室間風量、顕熱・潜熱輸送、室内濃度、空調機処理熱量および消費電力を、共通の時間軸と node/branch 回路網上で整合させる。以下の五領域を連成系として解析することが、vtsimnx の設計目的である。

領域	主な未知量・出力	他領域への作用
圧力・換気	圧力 p [Pa]、体積流量 $\dot{V}$ [m ³ /s]	熱・湿気・濃度の移流量を決定
熱	温度 T [°C]、熱流 q [W]	空調負荷、空気密度、エンタルピーに作用
湿気	絶対湿度 x [kg/kg(DA)]、水蒸気流量 $\dot{m}_x$ [kg/s]	潜熱、全熱、COP の入力に作用
濃度	濃度 c 、濃度フラックス $c \dot{V}$	換気・除去性能、空気質評価
電力	処理熱量 Q [W]、COP [-]、電力 P [W]	期間エネルギー、能力制限、制御状態

1.2 vtsimnx の計算構成

1.2.1 raw JSON から回路網モデルを生成する

利用者は、室、壁体、開口、外気条件、内部発熱および空調機を raw JSON に記述する。

builder は、この建築要素の記述を、圧力・換気、熱、湿気および濃度の計算に用いる明示的な node/branch 回路網へ展開する。空調機については、吸込 node、機器内部の aircon node、吹出先 node を換気 branch で結び、温度を制御する set_node を別に保持する。これにより、建築モデルの記述と数値解法を分離しつつ、計算時には各物理領域を同じ回路網上で結合できる。

1.2.2 1 時間ステップ内の計算

1. 圧力 node の圧力と換気 branch の体積流量を、branch の構成式と各 node の流量保存則から求める。
2. 体積流量を共有して熱と湿気を計算する。湿気の内側連成が有効な場合は、圧力・温度・絶対湿度の変化を反復評価する。湿気計算のみ有効で内側湿気連成が無効な場合は、内側計算の後に湿気を別途更新する。
3. 室内温湿度と空調設定から運転・停止を判定し、潜熱処理を含む全熱能力、送風量を評価する。空調状態や吹出湿度が変われば、同一時間ステップの圧力・温度・絶対湿度を再計算する。
4. 空調状態が受理された後、その状態と最終体積流量を用いて濃度を更新し、空調処理熱量、COP および消費電力を出力する。

温度は浮力項の密度に作用し、圧力計算で定まる体積流量は熱・湿気輸送に用いられる。ただし、開口流量式と熱・湿気の移流に用いる密度は一定値で、湿度を含む可変密度質量保存を解くわけではない。空調制御が境界条件を変更すれば、同じ時間ステップを再求解する。

空調が ON のときは、set_node の温度を実効設定温度に固定し、その node の元の熱収支を aircon node の式として用いる。これにより、設定対象室の温度を保ちながら吹出口温度を未知量として求める。能力上限に達した場合は、スケジュールから与える要求設定温度と、能力内で成

立する実効設定温度を分け、風量と吹出湿度を含めて同一時刻を再求解する。第 6 章と第 9 章で、この計算方法を詳しく説明する。

1.3 対象と本書の範囲

本書は文書版 v3.2 の改訂版であり、パッケージ v1.7.5 更新版、Git commit bcec37eac4b4ff00dcc54711cd4ff1587e963289 の実装を対象とする。換気、RC 熱回路網、応答係数法、湿気、濃度、空調制御および電力推定を説明する。応答係数法は 6.7 節、空調の温度制御と潜熱処理は第 9 章を参照する。

2 node と branch による統一的モデル化

2.1 node と branch の定義

vtsimnx では、部屋、外気、空調機、壁体の内部層、熱容量点などを node（節点）として表す。node は圧力 p 、温度 T 、絶対湿度 x 、濃度 c と、それぞれを未知数として解くかどうかを示す calc_p 、 calc_t 、 calc_x 、 calc_c を保持する。node 間を結ぶ branch（枝）は、開口、隙間、ファン、伝導、移流、発熱等の構成則を保持する。旧 vtsim の connect に相当する概念は、vtsimnx では branch として整理されている。

$$J_b = f_b(y_s, y_t; u_b)$$

branch b の一般的な構成則。 s と t は source / target node を表す。

J_b は枝を通過する移動率、 y_s と y_t は両端状態、 u_b は面積・コンダクタンス・ファン特性等のパラメータである。本書の熱流[W]・質量流量[kg/s]は面積で除した流束密度とは区別する。移流では体積流量の符号から上流を選ぶ。

2.2 保存則の共通形

$$C_i \frac{y_i^{n+1} - y_i^n}{\Delta t} = \sum_{j \rightarrow i} J_{j \rightarrow i}^{n+1} - \sum_{i \rightarrow k} J_{i \rightarrow k}^{n+1} + G_i^{n+1}$$

節点 i に対する後退 Euler 型の保存則の代表形。圧力には蓄積項を置かず、濃度の実装は第 8 章の局所解析積分を用いる。

領域	状態量	容量	移動率	生成項
圧力	p	定常扱い	$\dot{V}$	固定流量等
熱	T, h	C^T	q	発熱 [W]
湿気	x	C^x	$\dot{m}_x$	発湿 [kg/s]
濃度	c	V	$c \dot{V}$	発生 [個/s 等]

左辺は節点内の蓄積の時間変化、右辺は流入－流出＋生成である。正味流入と生成の合計が正なら状態量は増加し、負なら減少する。正の容量が大きいほど、同じ正味入力に対する状態量の変化は小さい。

定常計算では蓄積項を 0 とし、 $\sum J_{in} - \sum J_{out} + G = 0$ を満たす状態を求める。時刻歴計算では、前時刻の状態から新時刻の状態へ進める。

圧力・換気、熱および湿気はいずれも、node の状態量、branch の構成式、node の保存則からなる回路網として記述する。圧力・換気では各時刻の流量収支を定常問題として解くため蓄積項を置かない。熱と湿気では、それぞれ熱容量と湿気容量を用いて、温度または絶対湿度の時間変化を表す。三領域の相違は、状態量、移動量、蓄積項および数値解法にある。

2.3 圧力・温度・絶対湿度の回路網表現

圧力・換気、熱および湿気は、物理量と数値解法は異なるが、node と branch を用いて保存則を組み立てる点で共通する。圧力 node では圧力、熱 node では温度、湿気 node では絶対湿度を状態量とし、branch の両端状態から体積流量、熱流または水蒸気移動量を定める。

圧力・換気では、branch の圧力差と流量特性から体積流量を求め、各 node で流入体積流量と流出体積流量の差を 0 とする。開口・隙間・圧力損失 branch は非線形特性を持つため、この流量収支を非線形最小二乗法で求解する。

$$r_i(p) = \sum_{b \rightarrow i} \dot{V}_b(p) - \sum_{i \rightarrow b} \dot{V}_b(p) = 0$$

圧力場では、各 node の体積流量収支を時刻ごとに 0 とする。

$$C_i^T \frac{\Delta T_i}{\Delta t} = \sum_j G_{ij}(T_j - T_i) + \sum_j \dot{m}_{j \rightarrow i} c_p (T_j - T_i) + q_{\text{gen},i}$$

温度場では熱容量、伝導・対流・放射、換気顕熱および発熱を収支へ組み込む。上式の流入温度差表現は給排気が釣り合う場合の基本形である。係数と空調状態を固定した RC 系は後退 Euler 法により疎な線形方程式となる。

$$C_i^x \frac{\Delta x_i}{\Delta t} = \sum_j k_{ij} (x_j - x_i) + \sum_j \dot{m}_{j \rightarrow i} (x_j - x_i) + g_i$$

絶対湿度場の上式は、流入・流出の乾き空気質量流量が等しい場合の基本形である。一般には流入の水蒸気質量流量と流出の水蒸気質量流量を分けて組み立てる（7.3節）。 x は乾き空気 1 kg 当たりの水蒸気質量であり、湿り空気質量や室容積当たりの量とは異なる。

保存則での役割	圧力・換気	温度	湿気
状態量	p	T	x
蓄積項	なし（時刻ごとの定常収支）	C_i^T	C_i^x
branch の構成式	$\dot{V}_b = f_b(\Delta p_b, u_b)$	$G_{ij} \times (T_j - T_i)$	$k_{ij} \times (x_j - x_i)$
換気による移流	$\dot{V}_b$	$\dot{m}_{j \rightarrow i} \times c_p \times (T_j - T_i)$	$\dot{m}_{j \rightarrow i} \times (x_j - x_i)$
外部入力・生成	fixed_flow 等	$q_{gen,i}$	g_i

三領域はいずれも、branch の構成式を node の保存則へ組み込んで未知の状態量を求める。圧力・換気は蓄積項を持たない非線形問題、温度と絶対湿度は容量を持つ時刻歴の線形問題として実装されている。現象ごとに式と解法は異なるが、回路網モデル内では同じ階層の物理領域として連成される。

2.4 branch の種類

回路網	branch 種別	物理的意味	主なパラメータ
換気	simple_opening	開口のオリフィス流れ	α, A
換気	gap	隙間・漏気のべき乗則	a, n
換気	fan	圧力－風量特性を有する送風機	$p_{max}, p_1, q_1, q_{max}$
換気	fixed_flow	所定の体積流量	vol [m ³ /s]

回路網	branch 種別	物理的意味	主なパラメータ
換気	pressure_loss	ダクト摩擦・局部抵抗	$\lambda, L, D, \sum \zeta, A$
熱	conductance	両端温度差による伝導	$G \text{ [W/K]}$
熱	advection	換気流量による熱移流	$\dot{V}, \rho, c_p, h$
熱	heat_generation	機器・人体・日射等の発熱	q_{gen}
熱	response_conduction	履歴依存性を有する二端子伝熱	6.7 節：CTF 式、係数生成、履歴処理と制約
湿気	moisture_conductance	絶対湿度差による水分移動	k_x
湿気	humidity_generation	発湿・蒸発・外部供給	g
濃度	airflow + eta	移流とフィルタ除去	$\dot{V}, \eta$

3 記号と単位

3.1 状態量・流量

記号	名称	単位	備考
p	圧力	Pa	node の静圧
Δp	branch 両端の全圧力差	Pa	静圧差と高さによる項を含む
V	node 容積	m^3	空気の蓄積・濃度更新に使用
$\dot{V}$	体積流量	m^3/s	上付き点は時間微分、すなわち体積/時間を表す
$\dot{m}$	質量流量	kg/s	空気密度と体積流量から換算
T	温度	$^{\circ}\text{C}$	温度差の数値は K と一致
x	絶対湿度	$\text{kg}/\text{kg}(\text{DA})$	乾き空気 1 kg 当たりの水蒸気質量
c	汚染物質濃度	個/ m^3 等	発生量と整合する任意の濃度基準
q, Q	熱流・処理熱量	W	1 秒当たりのエネルギー量
P	消費電力	W または kW	solver 出力は W、ac_spec 内はモデル依存で kW 項あり

3.2 物性・構成パラメータ

記号	名称	単位
ρ	空気密度	kg/m^3
c_p	定圧比熱	$\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
h	湿り空気比エンタルピー	$\text{J}/\text{kg}(\text{DA})$

記号	名称	単位
g	重力加速度	m/s^2
α	流量係数	-
A	開口・流路面積	m^2
a	隙間流量係数	$\text{m}^3 / (\text{s} \cdot \text{Pa}^{1/n})$
n	隙間流れ指数	-
G	熱コンダクタンス	W/K
C^T	熱容量	J/K
k_{ij}	湿気コンダクタンス	kg/s
C^x	湿気容量	$\text{kg}/(\text{kg/kg})$
β	濃度の沈着・一次減衰率	$1/\text{s}$
η	フィルタ除去率	-
Δt	時間ステップ	s
ε	収束・受理許容値	対象量に対応

注：濃度 c は、個数濃度、質量濃度、無次元比など、発生量と一貫した基準で使用できる。現行実装のコメントは発塵量を個/s、濃度フラックスを個/s 相当としている。異なる基準を用いる場合も、 c 、生成量、出力フラックスの単位系をそろえる必要がある。

4 入力から出力までの処理

4.1 入力データから数値モデルへの変換

builder は、利用者の建築要素の入力を solver 用の節点・枝へ展開する前処理である。時系列の正規化、型・参照関係の確認、一部フィールドの単位換算を行う。ただし全入力の単位や物理的妥当性を自動的に検証するものではない。raw 入力と展開結果を両方保存することが再現性の確保に必要である。

段階	処理	主な責務
1 ユーザー入力	raw_config	建物・空調・スケジュール等を可読な JSON/Python 構造で記述
2 builder	solver_config の構築	node/branch 展開、RC 層 node の追加、空調枝の構成、入力検証
3 C++ solver	時刻歴計算	ネットワーク構築、各物理ソルバ、空調外側反復、診断
4 artifact	schema + binary	キー順を schema.json に記録し、float32 時刻歴を系列別に出力
5 client	結果の復元	schema に従い、node/branch 名と時系列データに対応付ける

4.2 raw JSON の役割と主な入力

raw JSON は、建物を最初から行列として記述させるのではなく、室、外気、壁体、開口、換気経路、発熱・発湿、空調などの意味を保ったまま入力するための中間表現である。builder は元データを深いコピーとして保持し、変換後の項目追加がユーザー入力そのものを変更しないようにしている。

トップレベル項目	記述する内容	builder での主な処理
simulation	開始・終了時刻、時間刻み、 計算設定	時系列長と solver の時間設定を確定
nodes	室、外気、壁内点等の状態と 境界条件	node 型、初期値、計算対象 p/T/x/c を整理
ventilation_branches	隙間、開口、ダクト、ファン 等	圧力差－体積流量則を有する branch に展開
thermal_branches	熱伝導、熱伝達、日射・放射 等	温度差－熱流則を有する branch に展開
surfaces	面積、方位、層構成、室側・ 外気側条件	壁体層 node、熱抵抗・熱容量、境界熱流へ展開
heat_source / humidity_source	人体・機器等の発熱、発湿と 配分	熱源 branch、湿気生成 branch を追加
aircon	制御対象、吸込・吹出、設 定、能力、機種	空調 node と吸込・吹出 branch、制御条件を構成
builder	展開法、未知項目の扱い、出 力指定	変換方針と validation の厳しさを選択

記述を簡潔にする補助構文もある。キー中の「||」以降はコメント、「&&」は同形 node の複製、「A->B->C」は連続する branch の展開に用いられる。branch の片端を空欄にした場合は、builder が自動追加する void node に接続される。これらは入力上の省略表現であり、solver へ渡る時点では明示的な node と branch に変換されている。

4.2.1 raw JSON の入力例

以下は外気と一室からなる 2 時刻の入力例である。給気と排気を各約 30 m³/h とし、室空気の熱容量 36216 J/K を明示する。壁は面積 10 m²、厚さ 0.10 m の単層とし、最初の入力時刻に 100 W の発熱を与える。時刻ラベルに対する各計算区間の対応は出力 index と併せて確認する。

```

{
  "builder": {"surface_layer_method": "rc"},
  "simulation": {
    "index": {
      "start": "2026-01-01T00:00:00",
      "end": "2026-01-01T01:00:00",
      "timestep": 3600,
      "length": 2
    }
  },
  "nodes": [
    {"key": "外部", "t": [5.0, 6.0]},
    {"key": "室", "calc_t": true, "t": 20.0, "v": 30.0,
      "thermal_mass": 36216.0}
  ],
  "ventilation_branches": [
    {"key": "外部->室", "type": "fixed_flow",
      "vol": 0.008333},
    {"key": "室->外部", "type": "fixed_flow",
      "vol": 0.008333}
  ],
  "thermal_branches": [],
  "surfaces": [{
    "key": "室->外部", "part": "wall", "area": 10.0,
    "layers": [
      {"lambda": 0.035, "t": 0.10, "v_capa": 30000.0}
    ],
    "alpha_i": 9.0, "alpha_o": 23.0
  }],
  "heat_source": [
    {"key": "内部発熱", "room": "室",
      "generation_rate": [100.0, 0.0]}
  ]
}

```

この例では、壁体の熱回路を thermal_branches に直接列挙せず、surfaces に建築要素として記述する。また、換気 branch の source と target は key の「外部->室」から builder が補完する。入力を簡潔にできる一方、単位と参照する node 名は利用者が明示的に管理する必要がある。

4.2.2 主なフィールドと展開後の計算要素

例に含まれる各フィールドは、次の物理量または計算要素へ対応する。

JSON 内の位置	主なフィールド	物理的意味と builder の処理
simulation.index	start、end、timestep、length	計算開始・終了時刻、時間刻み 3600 s、計算時刻数 2 を定める。
nodes	key、t、calc_t、v、thermal_mass	外気温は既知境界、室温は未知。v=30 m ³ と総熱容量 36216 J/K を別に指定する。
ventilation_branches	key、type、vol	key から source と target を抽出する。固定体積流量 0.008333 m ³ /s は約 30 m ³ /h に相当する。
surfaces	key、part、area、layers、alpha_i、alpha_o	室内側対流、壁体伝導、室外側対流の各熱 branch と、壁体表面 node を生成する。
layers	lambda、t、v_capa	熱伝導率、層厚、体積熱容量から熱コンダクタンスと熱容量を算定する。単位は W/(m・K)、m、J/(m ³ ・K) である。
heat_source	room、generation_rate	対象室へ接続する heat_generation branch を生成し、100 W と 0 W の時系列発熱を与える。

この例の展開結果は 8 節点、2 換気枝、7 熱枝である。壁の対流・伝導・対流コンダクタンスは 90、3.5、230 W/K で、表面ごとの熱容量 15000 J/K に対応する容量枝は約 4.17 W/K となる。室の空気容量枝は 36216/3600=10.06 W/K である。void 節点は発熱等の外部入力を表す。

生成される node 名や branch 名は実装規約に基づくため、研究計算では raw JSON に加えて、builder が出力した solver_config、警告ログ、vtsimnx のバージョンおよび Git commit を保存する。これにより、建築要素としての入力と数値計算で実際に用いた回路網の両方を追跡できる。

4.3 builder の変換順序

変換順序には意味がある。surface を展開して壁体 node を作った後に、放射発熱や熱容量の branch を生成する。空調展開では、設定対象 node の濃度計算フラグを引き継ぐ一方、湿度は吹出状態を固定境界として与えるため計算フラグを引き継がない。実装の主要な順序は次のとおりである。

1. parse_all で simulation、nodes、換気 branch、熱 branch、surfaces、aircon の基本記述を読み、名前、型、時系列を正規化する。
2. surfaces を処理し、壁体の各層を熱抵抗と熱容量を有する node/branch 回路網へ展開する。日射、夜間放射および室内表面間放射に必要な branch も生成する。
3. heat_source と humidity_source を処理する。対流発熱は室 node へ、放射発熱は表面積等に応じて surface 側へ配分し、発湿は湿気生成 branch として追加する。
4. 付加湿気容量を持つ節点の calc_x を立てる。set_node の calc_c を aircon 設定へ引き継ぐが、空調節点の calc_x は false とする。その後、空調節点、吸込・吹出枝、設定温度・設定相對湿度等の制御条件を生成する。
5. 指定された thermal_mass と moisture_capacity を容量 node/branch へ展開し、各 node の p 、 T 、 x 、 c の計算フラグを接続関係から自動設定する。
6. validation で必須項目、型、重複キー、参照先、未知項目を検査し、solver が受け取る solver_config を生成する。

4.4 建築要素から計算回路への展開

raw JSON の surfaces は、壁、床、天井、ガラスを人が理解しやすい建築要素として記述するための入力である。solver は surfaces を直接解かない。builder の process_surfaces が、各 surface を温度 node と熱 branch に分解し、既存の室 node と外気 node を含む熱回路網へ追加する。本書では既定の RC 展開を説明対象とする。

4.4.1 surface から対流と放射の回路を生成する

各 surface は、室 node、室内側表面 node、壁体内部 node、室外側表面 node、外気または隣室 node の順に接続される。raw JSON には面積、層構成、室内側熱伝達率および室外側熱伝達率を記述し、builder が次の変換を行う。

1. 室 node と室内側表面 node の間に、subtype が convection の熱 branch を追加する。コンダクタンスは面積と室内側対流熱伝達率の積である。

$$G_{\text{conv},i} = A \alpha_i, \quad G_{\text{conv},o} = A \alpha_o$$

2. 材料層は室内側から室外側の順に並べ、各層の $G = A \lambda / d$ と $C = A c_v d$ を計算する。RC 展開では容量を層両端へ半分ずつ配分する。u_value のみの場合は表面間のコンダクタンスに加え、両側の表面熱伝達枝を別に生成する。したがってこの入力値は、表面抵抗込みの部位全体 U 値とは異なる。

3. 室外側表面 node と外気または隣室 node の間に、subtype が convection の熱 branch を追加する。したがって、表面熱伝達抵抗を含む一連の回路が raw JSON から自動的に作られる。

4. 全 surface の展開後、同一室に面する室内側表面 node を抽出する。add_surface_radiation が有効な場合、各表面对の間に subtype が radiation の熱 branch を追加する。この branch は室空気と表面の間ではなく、室内側表面 node 間の長波放射熱交換を表す。

$$G_{\text{rad},mn} = \alpha_r \frac{A_m A_n}{\sum_{\ell} A_{\ell}}$$

放射熱伝達率の既定値 $4.7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ には既定放射率の効果が含まれる。面積比による線形近似であり、形状から求めた厳密な形態係数や温度の 4 乗に基づく放射交換ではない。室空気－表面の対流係数と区別する。ガラスを除外する設定もある。

5. 不透明面の日射入力 solar は面積と短波吸収率を掛けて室外側表面へ加える。nocturnal（互換キー night_radiation）は損失を正とする W/m^2 の入力で、面積と放射率を掛けて差し引く。nocturnal は未対応の誤記である。ガラスの日射は $\text{SCR} \cdot \text{SCC}$ と受熱面吸収率による別の配分処理を用いる。

表面 node と伝導・対流 branch を先に生成することにより、後続処理で追加する日射、夜間放射および室内表面間放射の作用位置が確定する。熱ソルバは、これらの熱移動を共通の node/branch 保存則に基づいて処理する。

内部発熱の放射成分は面積比と各面の長波吸収率（epsilon を優先、既定 0.9）を掛けて表面へ配分する。面がない場合は室へ集約する。表面で吸収されない分の多重反射は追跡しないため、入力発熱率と全生成枝の総和が一致するかを別途確認する。

ガラス日射のうち、面積・日射・SCR の積を半分ずつ床と壁・天井へ面積比で配分し、受熱面の短波吸収率を掛ける。面積・日射・SCC の積は室空気へ加える。配分群がない場合の再配分や未吸収分の追跡はない。ガラス角度補正、SCR・SCC、受熱面吸収率の各段階を区別する。

thermal_mass は室空気と付加容量を含む総熱容量[J/K]である。v>0 なら空気容量 $\rho_0 c_p V$ を air_capacity へ、残りを capacity へ分ける。総容量が空気分未満ならエラーとなる。v だけでは熱容量枝を生成しない。容量枝は前時刻温度を保持する節点と接続し、次式で後退 Euler の蓄積項を表す。

$$G_{\text{capacity}} = C^T / \Delta t$$

builder が thermal_mass [J/K] を容量 branch のコンダクタンス [W/K] へ変換する関係。

建築・設備の入力	展開後の計算要素	物理的な意味
多層壁 surface	層境界 node + 伝導 branch + 容量	非定常熱伝導を RC 回路として解く
室の thermal_mass	容量 node + 容量 branch	家具等を含む集中熱容量を時間離散式へ組み込む
内部発熱	heat_generation branch	対流成分と放射成分を適切な node へ加える
発湿	humidity_generation branch	水蒸気生成量を湿気収支の右辺へ加える
空調機	aircon node + 吸込・吹出 ventilation branch	制御対象と機器内部状態を分け、外側反復を可能にする

4.5 時系列入力の正規化

外気温、内部発熱および設定温度は時間変化する一方、壁面積や一定値のパラメータはスカラーで記述できる。builder は、スカラーまたは要素数 1 の配列を全計算時刻へ展開し、計算時刻数と同一長の配列は変更せずに受け入れる。これ以外の配列長は時刻との対応を一意に定められないためエラーとする。この正規化により、solver は各時刻の値を共通の索引規則で参照できる。

JSON に数値を記載しても、単位が定義されなければ物理量は確定しない。圧力 [Pa]、温度 [°C]、絶対湿度 [kg/kg(DA)]、体積流量 [m³/s]、熱流 [W]、時間 [s] など、第 3 章に示す単位系に従って入力する必要がある。builder の型検査は、入力値の単位および物理的妥当性を自動的に保証するものではない。

4.6 validation と solver_config

validation は、必須項目の欠落、値の型、node/branch の参照関係、重複名などを検査する。未知のキーは既定では警告対象として除去され、厳格モードではエラーとして扱う。入力ミスを早い段階で止めるため、研究計算では警告ログと builder が出力する node/branch 数も保存しておくことが望ましい。

最終的な solver_config は simulation、nodes、ventilation_branches、thermal_branches、aircon を中心とする明示的な計算モデルである。必要に応じて JSON または gzip 形式へ保存でき、同一の solver_config を再利用すれば、raw JSON の省略表現に依存せず計算条件を追跡できる。

4.7 1 時間ステップにおける計算順序

1. 時系列プロパティを更新する。 p 、 T 、 x 、 c 、発熱、発湿、発塵、branch 有効/無効、空調モード・要求設定等を当該時刻へ展開する。
2. 空調状態を固定した内側連成で、圧力、温度および絶対湿度を求解し、流量収支と各線形方程式の受理条件を確認する。
3. 空調制御を評価する。運転・停止、実効設定温度、風量、吹出絶対湿度のいずれかに再計算を要する変更があれば外側反復を継続する。潜熱処理は能力判定の前に計算する（9.7 節）。
4. 空調状態が受理された後、最終風量を用いて濃度を更新する。
5. 温度、風量、湿度、濃度、空調処理熱量、COP、電力、収束指標を出力する。

5 圧力・換気回路網

5.1 branch に作用する圧力差

$$\Delta p_b = p_s - p_t - \rho_s g h_s + \rho_t g h_t$$

静圧差と *source/target* の高さによる静水压項を含む *branch* 圧力差。

p_s 、 p_t は圧力[Pa]、 h_s 、 h_t は各圧力基準面からの高さ[m]である。浮力項の密度は温度に依存する。一方、以下の開口・圧力損失流量式の ρ_b 、および標準の熱・湿気移流では一定の乾き空気密度 $\rho_0 = 1.2 \text{ kg/m}^3$ を用いる。湿度による浮力密度の補正は行わない。

5.2 開口・隙間・圧力損失 branch

$$\dot{V}_b = \text{sgn}(\Delta p_b) \alpha_b A_b \sqrt{\frac{2|\Delta p_b|}{\rho_b}}$$

simple_opening : 流量係数 α と開口面積 A のオリフィス式。有効開口面積 αA を *area* へ与えて、さらに同じ流量係数を掛けない。

この式では、同一圧力差なら開口面積を 2 倍にすると流量も 2 倍になる。流量の大きさは圧力差の絶対値の平方根に比例するため、圧力差を 4 倍にすると流量は約 2 倍になる。

$$\dot{V}_b = \text{sgn}(\Delta p_b) a_b |\Delta p_b|^{1/n_b}$$

gap は隙間のべき乗則であり、実装の指数は $1/n$ である。係数 a の単位は $\text{m}^3/(\text{s} \cdot \text{Pa}^{1/n})$ で、開口率ではない。係数の同定に用いた圧力・流量の単位と指数定義をそろえる。

$$K_b = \lambda_b L_b / D_b + \zeta_b$$

pressure_loss : Darcy 摩擦と局部抵抗を合成した無次元損失係数。

$$\dot{V}_b = \text{sgn}(\Delta p_b) A_b \sqrt{\frac{2|\Delta p_b|}{\rho_b K_b}}$$

pressure_loss branch の体積流量。

微小差圧では平方根則・べき乗則を原点を通る直線へ置換する。切替点で関数値は連続だが、導関数の連続性は保証されない（平方根則では接続点の傾きが 2 倍異なる）。*fan* は *tanh* で区間を平滑接続する。無効枝は 0、*fixed_flow* や *vol* 指定枝は所定の体積流量を返す。

5.3 node の流量収支

$$r_i(p) = \sum_{b \rightarrow i} \dot{V}_b(p) - \sum_{i \rightarrow b} \dot{V}_b(p)$$

calc_p=true の node i における体積流量残差。

$$F(p) = \frac{1}{2} \sum_{i \in \text{calc_p}} r_i(p)^2, \quad p^* = \operatorname{argmin}_p F(p)$$

Ceres Solver に与える非線形最小二乗問題。

未知圧力を変数とする全 node について流量収支残差を構成し、その残差ノルムを許容値以下に収束させる。simple_opening、gap、pressure_loss および fan には解析 Jacobian を用い、解析導関数を実装していない branch 型に限って中央差分へ切り替える。解析 Jacobian の使用により、微小圧力差領域を含む反復計算の安定性を向上させ、関数評価回数を低減する。

$$\max_{i \in \text{calc_p}} |r_i(p)| \leq \varepsilon_V$$

物理的な受理判定。既定の換気収支許容値は $10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}$ 。

最適化器が『収束』と報告しても、物理残差が許容値を満たすとは限らない。vtsimnx は、Ceres の相対停止条件と、全 calc_p node の最大絶対流量残差による物理受理判定を分離する。非有限値、対象 node の欠落、残差超過は受理しない。この区別は、厳しい圧力条件や大きく異なる branch スケールを扱う際に重要である。

6 熱回路網

本章では、第2章の共通保存則を熱系に適用する。状態量を温度、蓄積係数を熱容量とする。壁体伝導、表面对流、室内放射、換気移流および発熱は異なる branch 種別として定義されるが、各 node のエネルギー収支式には熱流として加算される。

6.1 node のエネルギー収支と時間離散化

$$C_i^T \frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} = \sum_j q_{j \rightarrow i}^{n+1} + q_{\text{gen},i}^{n+1}$$

後退 Euler 法による node i の離散エネルギー収支。

C_i^T は節点の熱容量[J/K]、 T_i^n と T_i^{n+1} は前時刻と新時刻の温度[°C]、 $q_{j \rightarrow i}^{n+1}$ は流入熱流[W]、 $q_{\text{gen},i}^{n+1}$ は発熱[W]である。後退 Euler 法は新時刻の未知温度を右辺の評価に用い、受動的な線形 RC 系に対して無条件安定となる。ただし、粗い時間刻みでは過渡応答の数値減衰と時間解像度の低下が生じる。

熱容量 C^T は温度の変わりにくさ、熱コンダクタンス G は熱の通りやすさを表す。一容量系の応答時間の目安は $\tau = C^T / G$ であり、容量が大きいほど遅く、コンダクタンスが大きいほど速く応答する。

6.2 伝導 branch

$$q_{\text{cond},b} = G_b (T_s - T_t)$$

source から target へ正とする線形伝導熱流。

G は branch の熱コンダクタンス [W/K] である。source が target より高温なら q_{cond} は正となり、source node の収支から差し引き、target node の収支へ加える。固定温度 node に接続する項は係数行列の未知項に残さず、既知境界として右辺へ移項する。

6.3 換気による熱移流

$$q_{\text{adv},b} = \rho_b c_p \dot{V}_b (T_{\text{up}} - T_{\text{down}})$$

下流節点への顕熱寄与。ここでは $\dot{V}_b$ を流量の大きさとし、 $\rho_b = \rho_0 = 1.2 \text{ kg/m}^3$ 、 $c_p = 1006 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ である。

$$h(T, x) = c_{p,a} T + x (h_{\text{fg},0} + c_{p,v} T)$$

湿り空気比エンタルピーの一例。基準・定数は実装の空気物性関数に従う。

$$q_{\text{adv},b} = \dot{m}_b (h_{\text{up}} - h_{\text{down}}), \quad \dot{m}_b = \rho_b \dot{V}_b$$

下流節点への全熱寄与。上流・下流で書くときの $\dot{m}_b$ と $\dot{V}_b$ は非負の大きさである。

出力関数は符号付き体積流量 $\dot{V}_b$ と固定 source/target を用い、顕熱を $\rho_0 c_p \dot{V}_b (T_s - T_t)$ 、全熱を $\rho_0 \dot{V}_b (h_s - h_t)$ とする。これは流向が反転しても、下流節点への温度差・エンタルピー差による寄与である。伝導熱流と同じ反対称流束として両端へ加減しない。moist_enthalpy_enabled=true では乾き空気基準の比エンタルピーを用いる。

6.4 RC 壁体と容量の一般化

$$G_i = A \lambda_i / d_i$$

厚さ d_i 、熱伝導率 λ_i 、面積 A の層 i の熱コンダクタンス。

$$C_i^T = A c_{v,i} d_i$$

容積比熱 $c_{v,i}$ を用いる層 i の熱容量。

多層壁は層境界節点と伝導・容量枝へ展開される。u_value のみでは内部容量を持たず、別途容量を指定しない限り定常要素である。表面間係数を U_w と書くと、表面抵抗を含む直列等価値は $U_{\text{eq}} = (1/\alpha_i + 1/U_w + 1/\alpha_o)^{-1}$ となる。室内放射等の並列経路を追加した場合は、この直列式だけでは全体の熱貫流を表せない。

6.5 疎行列直接解法

$$A_T T^{n+1} = b_T$$

熱回路網の線形方程式。未知温度ベクトル T を直接求める。

係数行列 A_T は、容量、伝導、移流、固定温度条件から組み立てる。vtsimnx は KLU または Eigen の SparseLU/LLT/LDLT 等の直接法を選択し、同一の topology と係数パターンを有する時刻では疎行列構造・記号分解・可能な範囲の数値分解を再利用する。時系列発熱または境界温度のみが変化する場合主として右辺を更新する。解後には相対残差を確認し、NaN/Inf を受理しない。

6.6 設定対象 node の熱収支方程式を吹出口 node へ再配置する方法

全館空調では、温度制御対象室（設定対象 node s ）と空調機の吹出口（aircon node a ）が異なる場合がある。設定対象 node の熱収支式を固定温度条件に置換すると、元の熱収支方程式が失われ、吹出口温度を決定する条件が不足する。vtsimnx では、設定対象 node と aircon node に対応する連立方程式の 2 行を同時に置換する。

$$r_s^{(0)} = (A_T^{(0)} T - b_T^{(0)})_s = 0$$

空調拘束前の設定対象節点 s の熱収支。 $r_s^{(0)}$ [W] は、容量、伝導、移流、発熱を合計した残差である。

$$A_{T,sj} = \delta_{sj}, \quad b_{T,s} = T_{\text{set}}$$

設定対象の行を固定温度条件へ置き換える。 T_{set} [°C] は空調の実効設定温度である。

$$A_{T,aj} = A_{T,sj}^{(0)}, \quad b_{T,a} = b_{T,s}^{(0)}$$

同時に、元の設定対象行を空調節点 a の行へ再配置する。上付き (0) は行置換前を表す。 T_s は固定され、吹出口温度 T_a は未知数のまま残るため、直接解が設定室の熱収支を満たす吹出温度を求める。

外側反復ごとの行置換に際して疎行列構造の再構築を回避するため、topology cache は aircon node 行に set_node とその隣接 node に対応する列を事前に確保する。運転・停止状態または風量が増減した場合には係数値と右辺のみを更新し、接続関係が不変であれば未知数の順序と疎行列パターンを再利用する。この実装は、設定対象と吹出口が異なる構成に対する計算負荷を低減する。

吹出口が設定室へ直接給気する単純な場合は、上記の行置換を次の熱収支として理解できる。

$$r_{s,other} + \rho_0 c_p |\dot{V}_a| (T_a - T_s) = 0, \quad T_a = T_s + \frac{Q_{req}}{\rho_0 c_p |\dot{V}_a|}$$

$r_{s,other}$ [W]は空調以外から設定室へ入る正味熱量で、正なら室を暖める。 $Q_{req} = -r_{s,other}$ と置けば、暖房需要で $Q_{req} > 0$ かつ $T_a > T_s$ 、冷房需要で $Q_{req} < 0$ かつ $T_a < T_s$ となる。吹出口と設定室が別空間でも、間の節点と枝を含む連立方程式を通して条件を満たす。

空調外側反復で ON/OFF、風量、能力上限、吹出湿度または実効設定温度が変わると、この二行を含む熱回路網を同一時間ステップで再求解する。各回の熱計算では設定対象温度を固定しながら、吹出口温度と各室・壁体温度を同時に求める。

6.7 応答係数法による壁体の非定常熱伝導

6.7.1 温度・熱流の履歴と符号

壁の表面熱流は現在温度だけでなく、それまでの加熱・冷却に依存する。応答係数法は温度履歴の畳み込みでこの性質を表す。過去の熱流も用いて有限次数の再帰式とした表現が伝導伝達関数 (CTF) である [R21]。vtsimnx では壁内部の温度を全体回路網の未知数から除き、両表面を response_conduction 枝で結ぶ。

$$q_s^k = A \sum_{j=0}^m (a_{s,j} T_s^{k-j} + b_{s,j} T_t^{k-j}) + \sum_{j=1}^r c_{s,j} q_s^{k-j}$$

$$q_t^k = A \sum_{j=0}^m (a_{t,j} T_t^{k-j} + b_{t,j} T_s^{k-j}) + \sum_{j=1}^r c_{t,j} q_t^{k-j}$$

k は時刻番号、 s と t は source と target、 A は面積[m²]である。明示係数では側ごとに次数が異なってよい。両端の熱流[W]はともに表面から壁体へ入る向きを正とし、節点収支にはそれぞれ逆符号で加える。内部発熱のない保存的な壁では $q_s + q_t$ が蓄熱率となり、定常時にのみ $q_s = -q_t$ となる。

a と b は resp_a_src/tgt、resp_b_src/tgt [W/(m²・K)]に対応し、添字 0 が現在値である。 c は resp_c_src/tgt (無次元) で、配列[0]が 1 ステップ前の熱流に掛かる。 a は自面、 b は反対面の温度係数で、符号を含む。温度項には面積を掛けるが、W 単位の熱流履歴に面積を重ねて掛けない。

6.7.2 係数生成と RC 表現の関係

自動生成では一定物性の一次元壁を想定し、各層中心に温度状態を置く。単位面積容量は $C_\ell = c_{v,\ell} d_\ell$ 、半層抵抗は $R_{\ell,1/2} = d_\ell / (2\lambda_\ell)$ で、隣接中心間に半層抵抗の和を用いる。表面熱伝達抵抗は係数に含めず、対流枝として別途接続する。

$$dx/dt = Fx + Bu, \quad y = Cx + Du$$

$$x^k = F_d x^{k-1} + B_d u^k, \quad F_d = (I - \Delta t F)^{-1}, \quad B_d = F_d \Delta t B$$

状態ベクトル x は内部温度、 u は両表面温度、 y は単位面積当たりの両表面熱流である。係数生成は後退 Euler 離散化であり、現在入力 of 直接係数には $D + C B_d$ が含まれる。特性多項式 $\det(zI - F_d) = z^n + d_1 z^{n-1} + \dots + d_n$ の係数から $c_j = -d_j$ を求め、離散インパルス応答から温度係数を生成する。ここで行列 C は層の熱容量とは異なる。

既定の `response_method="arx_rc"` は全層の状態を ARX（自己回帰・外生入力）形式へ変換する。通常 n 層なら温度係数は $n+1$ 個、熱流係数は n 個である。"`modal_expsum`" は固有モードを寄与と遅さで選び、`response_terms` 個（層数が上限）を残す。省略時は全次数となり、`arx_rc` では `response_terms` による次数削減は行わない。

全次数の ARX は、整合する初期状態・履歴の下で生成元の離散 RC 系と同じ入出力を表すが、連続熱伝導方程式の厳密解ではない。通常の `layer_method="rc"` は容量を層両端へ分配するため、応答係数生成時の層中心配置とは異なる。両設定の過渡応答が同一層入力で完全一致するとは限らない。

6.7.3 入力・履歴処理と適用限界

`surfaces` の各部位に `layer_method="response"`、`layers`、`area` を指定する。全体の既定には `surface_layer_method="response"` を用いる。`layers` の `lambda`、`t`、`v_capa` と `simulation.index.timestep` から係数を生成し、`response` 辞書を明示すればその係数を優先する。入力例と配列長の条件は `docs/response_factor_method.md` を参照する。

初期履歴の表面温度は両端それぞれの初期温度で埋め、熱流は 0 とする。温度差のある初期条件は定常貫流履歴と整合しないため、予備計算期間の依存性を確認する。同一時間ステップの連

成・空調反復中は履歴を固定し、ステップ受理時に一度だけ確定する。時間刻みを変更した計算では係数の再生成と履歴の再初期化が必要である。

自動生成で $\text{sum}(\text{resp_c_src}) > 0.9999$ の場合は、 $U_w = (\sum d_\ell / \lambda_\ell)^{-1}$ を用いる定常係数へ切り替える。この処理は蓄熱を省く定常化であり、動的精度を維持した安定化ではない。零容量層を含む全次数生成でもこの経路へ入るため、生成係数を保存・確認する。

現在の `modal_expsum` は除去したモードの定常寄与を補償せず、等温両面でも熱流が生じる場合がある。定常 U 値、等温時ゼロ熱流、両端熱流と蓄熱の収支を確認し、全次数との差を評価する。空気層・通気層フラグは応答係数経路で未対応であり、温湿度依存物性・相変化・二次元熱橋も直接扱わない。

応答係数枝の共通出力 `heat_rate` は現実装では $(q_s + q_t)/2$ であり、貫流熱量ではない。定常貫流でも 0 となる。両端熱流は内部変数 `current_q_src` と `current_q_tgt` に保持される。係数の形状検査は安定性・受動性・相反性を保証しない。次数削減時を含め、係数の定常整合性がなければ温度原点の変更でも結果が変わり得る。

実装参照：`engine/app/builder/surface_rc.py`、`surface_response.py`、`engine/solver/network/thermal_network.cpp`、`core/thermal/thermal_direct_response.h`、`thermal_edge_physics.h`。検証は等温・定常・ステップ・周期入力と熱収支を組み合わせ、空間分割、時間刻み、次数、初期化の影響を区別する。

7 湿気回路網

湿気回路網は、熱回路網と共通の保存則を水蒸気質量に適用したものである。状態量には相対湿度ではなく絶対湿度を用いる。相対湿度は温度に依存するため保存量にならないが、絶対湿度を乾き空気質量流量と組み合わせれば、換気による水蒸気移動を質量収支として直接記述できる。

7.1 水蒸気質量の保存

$$C_i^x \frac{x_i^{n+1} - x_i^n}{\Delta t} = \sum_j \dot{m}_{j \rightarrow i} (x_j^{n+1} - x_i^{n+1}) + \sum_j k_{ij} (x_j^{n+1} - x_i^{n+1}) + g_i$$

給排気が釣り合う節点に対する後退 Euler 型湿気収支。一般の組立ては 7.3 節の流入・流出を分離した式による。

C_i^x は solver 内部の湿気容量[kg/(kg/kg)]、 g_i は発湿率[kg/s]、 $\dot{m}$ は乾き空気質量流量、 k_{ij} は湿気コンダクタンス[kg/s]である。solver は正の容量がなければ $\rho_0 V_i$ を用いる。raw 入力の moisture_capacity は既定で J/(kg/kg')であり、 2.5×10^6 J/kg で除して材料側追加節点へ展開する。明示単位 kg/(kg/kg)なら換算しない。

絶対湿度 x は、乾き空気 1 kg に含まれる水蒸気の質量である。相対湿度は温度によって変わるため、保存則では x を用いる。たとえば、水蒸気量が同一であっても空気を冷やすと相対湿度は上がる。空調の結露判定では、吹出温度における飽和絶対湿度と x を比較する。

7.2 移流・湿気伝達・発湿

$$\dot{m}_{x,j \rightarrow i} = \dot{m}_{j \rightarrow i} x_{up}, \quad \dot{m}_{j \rightarrow i} = \rho_0 \dot{V}_{j \rightarrow i}$$

水蒸気移流では流向から上流を選び、流量の大きさに一定密度 $\rho_0 = 1.2 \text{ kg/m}^3$ を掛ける。

$$\dot{m}_{x,ij} = k_{ij} (x_j - x_i)$$

線形湿気伝達 *branch*。

現行ソルバでは、moisture_conductance を有する branch を上式の線形コンダクタンスモデルとして統一的に求解する。本書の湿気伝達モデルは、この実装範囲に限定する。発湿は humidity_generation を target node の右辺へ加算し、換気流向が反転した場合には上流側の絶対湿度を切り替える。

7.3 行列組立て

$$A_{x,ii} = 1 + \frac{\Delta t}{C_i^x} (\dot{m}_{\text{out},i} + \sum_j k_{ij}), \quad A_{x,ij} = -\frac{\Delta t}{C_i^x} (\dot{m}_{j \rightarrow i} + k_{ij})$$

$$b_{x,i} = x_i^n + (\Delta t / C_i^x) g_i$$

正の容量を持つ calc_x 節点の係数。容量が 0 以下の場合は蓄積を除いた代数収支を解き、移動・生成がない孤立点のみ値を保持する。

$\dot{m}_{\text{out},i}$ は流出乾き空気質量流量の総和、 $\dot{m}_{j \rightarrow i}$ は節点 j からの流入、 k_{ij} は湿気コンダクタンスである。既知の絶対湿度を持つ隣接節点の項は右辺へ移す。こうして得た係数行列 A_x と右辺 b_x を SparseLU で解き、構造と分解をキャッシュする。

空調 node は吹出絶対湿度を与える固定境界であり、calc_x=false として未知数から除外する。固定境界の値自体は外側空調反復で更新する。非連成経路で前時刻の x へ戻す場合も湿気未知 node だけを復元し、外気・空調吹出の更新値を保持する。

停止中または current_mode が COOLING 以外の空調 node に直接接続する換気枝は、吸込・吹出の両側とも湿気移流から除外する。換気・熱計算の風量は維持する。同室循環の相殺を想定する近似であり、異室間の水分移動は省略される。AUTO も文字列比較により除外されるため、冷房相当運転の熱量と湿気輸送の整合には注意が必要である。同じ上流・下流間の複数枝の流量は合算する。

$$\frac{\|A_x x - b_x\|_2}{d_x} \leq \epsilon_x$$

湿気線形解の残差判定。分母 d_x は右辺ベクトルの 2 ノルムが正ならその値、0 なら 1 とする。2 ノルムを常に 1 以上へ切り上げる定義ではない。

解に非有限値または許容範囲を超える負値が含まれる場合、湿気計算は失敗と判定する。数値丸め誤差に起因する許容範囲内の微小な負値は 0 に補正する。本モデルは絶対湿度を主変数とする線形 RC モデルであり、相対湿度依存の材料物性、吸放湿履歴および結露後の液水移動は直接表現しない。

7.4 熱との連成

湿気は空調の潜熱量・吹出湿度・比エンタルピーに用いられる。湿りエンタルピー連成と従来型潜熱源フィードバックは同時適用しない。raw の付加湿気容量は、容量 C の材料側追加節点と $k=C/\Delta t$ の伝達枝へ展開される。材料節点自体も時間積分されるため、前時刻値を保持する熱容量枝とは異なる。 Δt 変更で伝達係数も変わり、物性固定の時間精度検証とは区別が必要である。

8 濃度計算

8.1 一次線形モデル

$$dc_i/dt = k_{1,i} - k_{2,i}c_i$$

well-mixed node i の濃度に対する一次常微分方程式。

$$c_i^{n+1} = (c_i^n - k_{1,i}/k_{2,i})e^{-k_{2,i}\Delta t} + k_{1,i}/k_{2,i}$$

流量、生成・減衰率および上流濃度を時間ステップ内で固定した局所一次 ODE の解析更新式。

$$k_{1,i} = \frac{m_i + \sum_j (1 - \eta_{ji}) c_j^n \dot{V}_{j \rightarrow i}}{V_i}, \quad k_{2,i} = \beta_i + \frac{\sum_k \dot{V}_{i \rightarrow k}}{V_i}$$

生成・流入を表す k_1 と、沈着・流出を表す k_2 。

m_i は発生率[個/s 等]、 V_i は容積[m³]、 β_i は一次減衰率[1/s]、 η_{ji} は除去率である。実装の流入項は上流節点の旧時刻濃度 c_j^n を用いる。全節点の新濃度を同時に連立求解するのではなく、各節点の更新候補を作ってから一括反映する。

$k_2=0$ の場合に限り $c^{n+1} = c^n + k_1 \Delta t$ へ分岐する。 k_2 が小さくても 0 でなければ指数式を用いるため、極小値での丸め誤差は別途確認する。

流入濃度と生成がともに 0 の場合、 $\tau_c = 1/k_2$ で初期値の約 37%、 $3\tau_c$ で約 5%になる。非零の定常入力がある場合は、濃度そのものではなく平衡値 k_1/k_2 との差がこの割合で減衰する。

この厳密性は上流濃度固定の局所 ODE に限られ、多室全体の厳密解や時間刻みに依存しない質量保存を意味しない。 $v < 0$ では発生・沈着を無視し、 $q(1-\eta)$ を重みとする流入混合を用いる。そのためフィルタ除去率が混合の分母にも入る近似となる。容積のある室には正の v を指定し、短い時間刻みでも結果を比較する。

9 空調機のモデルと制御

空調機の計算では、室温を維持するための要求、機器を通過する空気の顕熱・潜熱処理、能力と風量の制約、消費電力を区別する。温度制御は運転・停止と実効設定温度を決め、潜熱処理モデルは吸込・吹出状態から除湿量を決める。設定相対湿度 pre_rh に基づく理想除湿も、この潜熱処理モデルの一つである。以下では各計算の役割を説明し、最後に同一時間ステップ内での結合手順を示す。

9.1 空調機の接続と入力条件

9.1.1 制御位置と空気の処理位置

空調ノードは機器を通過した直後の吹出状態を表す。吸込空間、吹出先空間、温度制御対象室は別に指定できる。通常のルームエアコンでは三者を同じ室にし、床下空調や全館空調では異なる空間を指定する。その場合も、空調空気が制御対象室へ届く換気・伝熱経路を回路網に与える必要がある。

役割	入力または内部変数	計算で参照する状態
温度制御対象	set / set_node	運転判定に用いる室温と、運転時に拘束する温度
吸込空間	in / in_node	吸込温度 T_{in} と吸込絶対湿度 x_{in}
空調機の吹出	type="aircon" のノード	吹出温度 T_{sup} と吹出絶対湿度 x_{sup}
吹出先空間	out	空調機からの空気を受ける室・床下・チャンバー等
外気条件	outside / outside_node	機器電力モデルに渡す外気温湿度

builder は「吸込空間 → 空調ノード → 吹出先空間」の 2 枝を生成する。in・out の省略時は set を用いる。空調ノードの温度は熱回路網の未知量として解き、絶対湿度は潜熱処理モデルが更新する固定境界とする。この「固定」は湿気方程式の未知数にしないという意味であり、時間や反復に対して一定という意味ではない。

9.1.2 設定値とモデルの役割

mode と pre_temp は運転モードと要求設定温度を与える。要求設定温度 T_{req} は利用者の要求であり、能力内で成立する実効設定温度 T_{eff} とは区別する。能力制限のない運転では両者を一致させ、能力が不足する場合は実効設定温度を緩和する。

pre_rh は任意の設定相対湿度[%]であり、9.4 節の理想除湿で用いる。温度設定と異なり、制御対象室の相対湿度をその値へ固定する条件ではない。model は主として COP・電力を算定する機器モデルを選択し、ac_spec.latent_method は通常の潜熱処理方式を選択する。両者は別の指定であり、model="IDEAL" と pre_rh による理想除湿も同義ではない。

9.2 温度制御と運転停止

9.2.1 設定温度を維持するための必要負荷

運転中は制御対象室の温度を実効設定温度へ拘束する。同時に、その室の元の熱収支式を空調ノードの行へ移すことで、吹出温度を未知数として求める。これが 6.6 節の二行置換である。温度を固定した結果の残差だけを読むのではなく、置換前の熱収支から必要負荷を評価する。

$$Q_{\text{req}} = -q_{\text{other, set}}$$

ここで $q_{\text{other, set}}$ は空調以外の項による正味の熱収支で、室を暖める向きを正とする。内部変数 required_heat_w に対応する Q_{req} は、暖房需要を正、冷房需要を負とする。制御対象室が空調枝に直接接続されない場合は、吸込・吹出間の符号付き処理熱量で代替する。このため、遠隔制御時の値をその室だけの局所負荷と解釈しない。

9.2.2 運転判定に用いる負荷と温度

設定を維持できている運転中は、必要負荷の符号と大きさから運転継続を判断する。要求と反対向きの負荷やほぼ零の負荷で運転を続けられないためである。最低能力の指定がない場合の負荷許容幅は 1 W で、暖房では必要負荷が 1 W より大きく、冷房では -1 W より小さいときに運転を継続する。

必要負荷による判定は、有限な負荷値が得られ、室温が実効設定近傍にあり、能力制限中でなく、要求から実効設定が大きく外れず、処理風量が十分ある場合に限る。処理風量の判定値は

$10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$ である。停止中やこれらの条件を満たさない場合は、制御対象室温と要求設定温度の差を用いる。

$$\Delta T_{\text{restart}} = \max(\varepsilon_{T,ac}, 1.0 \text{ K})$$

暖房は要求よりこの幅を超えて低温、冷房はこの幅を超えて高温のときに起動する。幅の内側と境界上では現在の ON/OFF を保つ。これは反復中の運転・停止の往復を抑える温度バンドであり、室温精度を保証する許容誤差ではない。運転モードが OFF なら停止を優先し、湿度超過だけでは起動しない。

9.2.3 最低能力の扱い

仕様に有効な $Q_{\min}$ があり、上記の負荷判定が利用できる場合は、必要負荷を最低能力と比較する。負荷の大きさが最低能力未満なら停止し、最低能力と等しい場合は運転可能とする。ただし、記憶された停止側の室温が既に再起動幅の外にある場合は、反復の往復を避けるため ON を維持し、内部の要求負荷を最低能力相当へ置き換える。

この例外処理は運転状態と要求負荷の扱いを定めるものである。全機種の実処理熱量を常に最低能力へ固定する方程式や、時間ステップ内の運転率を解くモデルではない。短時間の断続運転を論じる際は、実処理熱量と時間刻み依存性を別に確認する。

9.3 顕熱と潜熱の処理量

温度制御で用いる符号付き必要負荷に対し、機器の顕熱処理量 Q_S 、潜熱処理量 Q_L 、全熱処理量 Q は処理量の大きさとして非負で表す。以下の式は冷房を示す。処理風量 $\dot{V}$ は吸込・吹出方向の流量の大きさとし、実装の一定乾き空気密度 $\rho_0 = 1.2 \text{ kg/m}^3$ を用いる。

$$Q_S = \rho_0 c_p \dot{V} \max(0, T_{\text{in}} - T_{\text{sup}})$$

$$\dot{m}_w = \rho_0 \dot{V} \max(0, x_{\text{in}} - x_{\text{sup}})$$

$$Q_L = \dot{m}_w h_{\text{fg}}(T_{\text{sup}}), \quad Q = Q_S + Q_L$$

標準顕熱モードでは $c_p = 1006 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ であり、暖房は温度差を逆にする。凝縮水量 $\dot{m}_w$ は kg/s 、蒸発潜熱 h_{fg} は J/kg である。上の潜熱式は湿度差から熱量へ換算する基本形であり、コイル面積法では表面状態から潜熱量を先に求める。顕熱比 $\text{SHF} = Q_S / Q$ は全熱が正の場合に定義する。

湿りエンタルピー連成を有効にした場合は、まず乾き空気基準の比エンタルピー差から全熱を求める。

$$Q = \rho_0 \dot{V} \max \{ 0, h(T_{\text{in}}, x_{\text{in}}) - h(T_{\text{sup}}, x_{\text{sup}}) \}$$

この経路では平均湿り比熱を用いた顕熱を全熱以下に制限し、差を潜熱とする。暖房ではエンタルピー差を逆にする。湿りエンタルピー式と従来の潜熱熱源フィードバックを併用すると二重計上になるため、後者を無効にする。能力判定と電力モデルには、その経路で算定した顕熱・潜熱・全熱を渡す。

9.4 潜熱処理モデル

9.4.1 モデルの選択順序

潜熱処理モデルは、吸込状態、熱回路網で求めた吹出温度、処理風量から、吹出絶対湿度と除湿量を決める。相対湿度を指定する場合も、水分収支へ渡す量は絶対湿度である。本章の関数 $x(T, \varphi)$ は温度と相対湿度から求める絶対湿度を表し、式中の φ は 0 から 1 の比率とする。JSON の相対湿度入力 は 0 から 100 の百分率である。

冷房で正の処理風量がある場合、まず設定相対湿度による理想除湿の適用条件を調べる。該当しなければ latent_method を用いる。通常方式では吸込より吹出が低温のときに除湿を評価し、非冷房時は吸込絶対湿度を引き継ぐ。暖房の加湿や湿度単独での機器起動は、このモデルの対象外である。

方式	選択条件	吹出絶対湿度の決め方
設定相対湿度による理想除湿	有効な pre_rh があり、吸込絶対湿度が目標超過	吸込温度と設定相対湿度から求めた目標値
相対湿度 95%法	latent_method="rh95" または既定	吹出温度で相対湿度 95%となる値を上限とする
バイパスファクター法	latent_method="bf"	飽和コイル点と吸込点の混合
コイル面積法	latent_method="coil_aof"	コイル面積と熱・物質移動係数から算定
潜熱処理なし	latent_method="none"	吸込絶対湿度を引き継ぐ

表の通常 4 方式は、理想除湿が適用されない場合の選択肢である。したがって none を指定しても、有効な pre_rh の目標超過分岐は働く。未知の方式名は現実装では 95%法へ進むため、入力 of 綴りは明示的に確認する。

9.4.2 設定相対湿度による理想除湿

設定相対湿度は $0 < \text{pre_rh} \leq 100$ [%] の定数または時系列で与える。吸込温度を基準とした目標絶対湿度を次式で求める。

$$\varphi_{\text{req}} = \text{pre_rh} / 100, \quad x_{\text{sp}} = x(T_{\text{in}}, \varphi_{\text{req}})$$

$$x_{\text{in}} > x_{\text{sp}} \Rightarrow x_{\text{sup}} = x_{\text{sp}}$$

拘束するのは吹出絶対湿度であり、制御対象室の相対湿度ではない。目標の換算温度は in_node の吸込温度であり、set_node の温度や pre_temp ではない。室湿度は、この吹出空気による水分移動と、発湿、外気流入、蓄積を含む湿気収支から決まる。設定相対湿度を指定しただけで室内がその値になるわけではない。

目標以下になると通常の潜熱処理方式へ戻るため、設定相対湿度は除湿停止の下限でもない。通常方式によってさらに除湿する場合がある。また、この分岐には吹出温度における飽和絶対湿度による制限がなく、低温の吹出状態では過飽和となり得る。

「理想」は、吹出湿度の決定にコイル能力や機種固有の特性を用いないことを意味する。後続の全熱能力判定まで無効になるわけではない。除湿に伴う潜熱を含む全熱が能力を超えれば、実効設定温度の調整と再計算を行う。したがって、本方式は実機の湿度制御性能や実現可能なコイル状態を保証するものではない。

9.4.3 相対湿度 95%法

$$x_{\text{sup}} = \min \{ x_{\text{in}}, x(T_{\text{sup}}, 0.95) \}$$

吹出温度で相対湿度 95%となる絶対湿度を求め、吸込より湿る結果は採用しない。95%は飽和状態そのものではない。吹出温度が低いほど同じ 95%でも絶対湿度が小さくなるため、顕熱処理と除湿量が結び付く。コイル形状を必要としない簡易モデルであり、既定方式として用いる。

9.4.4 バイパスファクター法

バイパスファクター BF は、コイルと十分に熱・物質交換しない空気の割合を表す。吸込・吹出温度から仮想コイル温度を求め、飽和コイル点と吸込点を混合する。

$$T_{\text{coil}} = T_{\text{in}} - \frac{T_{\text{in}} - T_{\text{sup}}}{1 - \text{BF}}$$

$$x_{\text{sup}} = \min \{ x_{\text{in}}, \max [0, \text{BF} x_{\text{in}} + (1 - \text{BF}) x_{\text{sat}}(T_{\text{coil}})] \}$$

これは実装の温度比による補間式と同じ関係である。BF は 0 以上 0.99 以下へ制限し、未指定時は 0.2 とする。算定状態が過飽和と判定された場合は 95%法へ切り替える。理想除湿に同じ飽和制限があると解釈しない。

9.4.5 コイル面積法

コイル面積法は、前面面積 A_f 、有効表面積 A_o 、風量から熱・物質移動を推定する。顕熱処理量から暫定出口温度 T_e と、その温度での飽和絶対湿度 x_e を求め、吸込との中間状態を定義する。

$$T_e = T_{\text{in}} - \frac{Q_s}{\rho_0 c_p \dot{V}}, \quad x_e = x_{\text{sat}}(T_e)$$

$$T^* = (T_{\text{in}} + T_e) / 2, \quad x^* = (x_{\text{in}} + x_e) / 2, \quad v_f = \dot{V} / A_f$$

$$k_m = \max \{ 0, 0.037 \ln [v_f / (1 \text{ m/s})] + 0.0637 \}$$

$$\alpha_c = k_m (c_{p,a} + c_{p,v} x^*), \quad T_d = T^* - \frac{Q_s}{\alpha_c A_o}$$

物質移動係数 k_m の単位は $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ 、熱伝達率 α_c は $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ である。実装名 k_x は湿気回路網の枝コンダクタンスと紛らわしいため、本節では別記号とする。対数には m/s で表した風速の数値を用いる経験式であり、係数の出典と適用風速域の確認は別途必要である。

表面温度が吸込空気の露点より低いとき、湿度差の正の部分から潜熱量を求める。

$$Q_L = (h_{fg,0} + c_{p,v} T_d) k_m \max \{ 0, x^* - x_{\text{sat}}(T_d) \} A_o$$

露点以下にならない場合は潜熱量を 0 とする。算定潜熱を凝縮水量へ換算し、吹出絶対湿度を 0 以上かつ吸込以下へ制限する。既定面積は $A_f = 0.133 \text{ m}^2$ 、 $A_o = 4.84 \text{ m}^2$ で、正の有限値に変更できる。湿りエンタルピー連成時は、得た吹出状態から 9.3 節の全熱と顕潜熱分解を再評価する。

9.5 能力制限と実効設定温度

能力制限では、潜熱処理まで含めて求めた全熱を仕様上限と比較する。上限は対象モードの $Q_{\max}$ 、なければ Q_{rtd} 、さらにはない場合は Q_{mid} の順に解決する。有効な上限が得られない場合は、この比較による制限を行わない。

処理全熱が上限を超えると、暖房では実効設定温度を下げ、冷房では上げて必要処理量を減らす。入口条件と風量を固定した近似補正を試み、必要に応じて上限を挟む温度区間の二分探索へ移る。各試行では熱・湿気を再求解するため、潜熱も含めた運転点が変わる。

状態	温度の条件	能力判定上の意味
停止	室温を空調設定で拘束しない	空調の処理量・電力は0として出力
設定維持	実効設定と要求設定が一致	必要な全熱が上限以下
能力制限	実効設定を要求から緩和	上限以内の運転点を探索

能力探索の温度区間幅の判定には 10^{-3} K を使い、能力の許容差は上限の 0.1% に 1 W を加えた値を用いる。上限に届かない側の解を受理する場合もあるため、常に上限ぴったりの処理量とは限らない。能力制約を満たす解が得られなければ未収束として停止する。研究報告では、要求設定と実効設定、実際の室温を区別して示す。

9.6 全館空調の風量制御

9.6.1 負荷から目標風量を求める

DUCT_CENTRAL では、対象モードの定格能力と $V_{\text{inner.dsgn}}$ が正の値で得られる場合、設計風量に負荷比を掛けて目標風量を求める。ここで Q_{basis} は風量用の基準熱量であり、常に実測されたコイル全熱と一致するわけではない。

$$r = \min \{ 1, \max (0, Q_{\text{basis}} / Q_{\text{rtd}}) \}, \dot{V}_{\text{target}} = \dot{V}_{\text{dsgn}} r$$

運転状態	基準熱量
能力制限中または温度要求未達	有効な能力上限
設定維持中	有限な必要負荷の大きさを、能力上限があれば上限以下に制限

運転状態	基準熱量
上の基準値を取得できない場合	利用可能な上限、または現在のコイル全熱へフォールバック

温度要求未達は、暖房では要求より 0.5 K を超えて低い場合、冷房では 0.5 K を超えて高い場合である。ちょうど 0.5 K はこの判定に含まない。これは風量の基準を選ぶための条件であり、9.2 節の最低 1.0 K の再起動幅とは異なる。能力探索中に現在のコイル熱だけへ風量を追従させると、風量と処理量が互いに小さくなる場合があるため、能力制限・未達時には上限を基準にする。

基準熱量が 0 なら目標風量も 0 とする。正の基準熱量に対し、最低能力が 0 より大きく定格能力未達なら、負荷比を少なくとも $Q_{\min}/Q_{\text{rd}}$ とする。最低能力が定格以上の場合はこの下限補正を行わない。設定維持中の停止可否は風量補正より前に判定されるため、最低風量を持つことと常時運転することは同じではない。

9.6.2 固定流量とファン PQ の使い分け

ファン PQ の指定がない場合は、吸込側と吹出側の 2 枝へ同じ正の循環風量を与える。吸込と吹出先が同室でも、吹出枝を負にしない。初期風量は `aircon.vol`、未指定時は $1000/3600 \text{ m}^3/\text{s}$ であり、運転中に負荷追従値へ更新する。

$p_{\max}$ 、 p_1 、 q_1 、 $q_{\max}$ をすべて指定すると、吸込側をファン枝、吹出側を圧力損失枝とし、空調ノードの圧力を未知数にする。一部だけの指定は入力エラーである。目標風量と設計風量の比を速度比とし、定格曲線へファン相似則を適用する。

$$\lambda = \dot{V}_{\text{target}} / \dot{V}_{\text{dsgn}}, \quad q' = \lambda \quad q, \quad p' = \lambda^2 p$$

ここで q は PQ 曲線上の体積流量、 p は圧力であり、熱流ではない。実風量は変更後のファン曲線とダクト抵抗の交点から求まるため、目標風量そのものとは限らない。多室への配分は抵抗枝で表し、各吹出先に総風量を重ねて指定しない。停止中はこの風量補正を行わないため、直前の流量または曲線が残り得る。OFF を送風停止と同一視せず、必要な送風条件を確認する。

9.7 同一時間ステップ内の反復

空調状態を変更すると、熱と湿気の境界条件や移流量が変わる。このため空調計算は計算後の診断だけでは完結せず、同一時間ステップの物理求解と反復する。前節までの関係を実装の呼出順に並べると、次のようになる。

1. スケジュールからモード・要求設定温度・設定相対湿度を取得し、現在の空調状態で圧力・熱・湿気を解く。
2. 全空調機の運転・停止を判定する。状態が変われば、能力・風量判定へ進まず物理求解へ戻る。
3. 運転機の潜熱処理モデルから吹出絶対湿度と顕潜熱量を算定し、吹出湿度を境界へ適用したうえで全熱能力を判定する。実効設定温度を変更した場合は物理求解へ戻る。
4. 能力判定が安定したら全館空調の風量を判定する。この段階でも現在の運転点で潜熱処理と吹出湿度を再評価する。
5. 風量変更または有意な吹出湿度変更があれば物理求解へ戻る。変更要求がなく、熱の受理条件も満たしたときにステップを受理する。

再計算理由の優先順位は運転・停止、能力、風量、吹出湿度である。しかし、これは潜熱処理を最後に一度だけ実行するという意味ではない。吹出湿度と潜熱量は能力判定の前提として計算され、能力・風量判定の内部で更新される。実装の呼出順と、複数の再計算理由から戻り先を選ぶ優先順位を区別する。

吹出絶対湿度は算定のたびに更新するが、前回値との差が $\max(\varepsilon_{x, \text{coupling}}, 10^{-4}) \text{ kg/kg(DA)}$ を超えた場合だけ、その変更を理由とする再計算を要求する。凝縮水量の変更だけでは再計算を要求しない。閾値は反復を制御する数値設定であり、湿気線形方程式の残差許容値とは異なる。

物理求解前には、停止中・非冷房、または未初期化相当の吹出湿度を吸込湿度へ同期する。湿気回路網では、停止中または `current_mode` が COOLING 以外の空調ノードに直接接続する両側の枝を湿気移流から除く。換気・熱の流量自体は除かれない。この近似は異室間の水分移動を省略し、AUTO も文字列判定で除外するため、多室間の湿気混合や自動モードの評価には制約がある。

9.8 消費電力と結果の読み方

受理された運転点の吸込・外気温湿度、顕熱・潜熱処理量、風量を `acmodel` へ渡し、選択した機器モデルで COP と消費電力を求める。設定温度だけから電力を決めるのではなく、負荷や外気条件、風量の違いを入力として評価する。

入力群	単位	役割
T_in, T_ex	°C	吸込温度と外気温度
X_in, X_ex	kg/kg(DA)	吸込・外気の絶対湿度
Q_S, Q_L, Q	W	顕熱、潜熱、その和である全熱
V_inner, V_outer, V_vent	m³/s	室内機、室外機、換気分の風量

風量入力には経路固有の既定値がある。現行の共通入力生成では室外機風量を 25.5/60 m³/s、換気分風量を 0 として渡し、換気分の未入力時の扱いは各モデルに委ねる。すべての風量が建物の圧力回路網から求まるわけではない。

機器モデル	電力算定の基本構成
RAC	定格電力に外気温・部分負荷等の補正を適用
CRIEPI	理論冷凍 COP、機器効率、補機電力から算定
DUCT_CENTRAL	圧縮機電力と送風機電力を合計
LATENT_EVALUATE	顕潜熱評価式と熱交換器・ファン特性から算定

COP は処理全熱と消費電力を同じ単位へそろえた比である。`acmodel` の電力は kW、`solver` の `aircon_power` は W であり、出力時に 1000 倍する。停止時は機器電力モデルを呼ばず、電力と COP を 0 として出力する。この COP の 0 は停止を示す出力上の約束であり、零処理量・零電力の比が数学的に定義されるわけではない。

$$\text{COP} = Q / P, \quad E_{\text{wh}} = \frac{1}{3600} \sum_{n=0}^{N-1} P^{n+1} \Delta t$$

期間電力量は、受理された各区間の電力[W]を区間代表値として積算する。例えば、処理量 3.6 kW、COP 3 なら電力は 1.2 kW であり、30 分間の電力量は 0.6 kWh となる。短時間の断続運転波

形やステップ内平均の再現を保証するものではないため、最低能力近傍では時間刻みと運転判定の影響も確認する。

実装の対応は、接続生成が `engine/app/builder/aircon.py`、温度・能力・風量判定が `engine/solver/aircon/`、反復の入口が `engine/solver/simulation_aircon_iteration.cpp`、電力モデルが `engine/acmodel/` である。入力例は `docs/aircon_humidity_control.md` と `docs/duct_central_airflow_control.md` を参照する。

10 連成計算と収束

10.1 三重の計算階層

階層	反復対象	再計算の主因	終了条件
時刻ループ	$n=0, \dots, N-1$	時系列境界・スケジュールの進行	全時刻の処理完了
空調外側反復	空調状態・能力・風量・supplyX	運転・停止、能力・風量、吹出湿度の変更	全空調提案が Accept
内側物理連成	p, T, x と潜熱フィードバックの反復	密度・移流・潜熱フィードバック	正規化変化量と各ソルバ受理条件

10.2 内側物理連成反復

1. スケジュール発熱、空調顕熱、湿気由来潜熱を合成する。
2. 圧力・風量を解き、流量収支の物理許容値を確認する。
3. 確定した符号付き風量で熱移流を組み立て、熱疎行列を解く。
4. 湿気計算が有効なら x を解き、必要に応じて材料 node との水蒸気移動に基づく潜熱源を更新する。
5. 前反復からの p 、 T 、 x 、潜熱源の変化を評価し、未収束なら 1 へ戻る。

$$\max \{ \max |\Delta p| / \varepsilon_p, \max |\Delta T| / \varepsilon_T, \max |\Delta x| / \varepsilon_x, \max |\Delta Q_{\text{lat}}| / \varepsilon_Q \} \leq 1$$

連成収束判定の概念図。実装では有効な $p/T/x$ の最大変化を各許容値と比較し、潜熱には絶対許容差 + 相対許容差 × 潜熱スケールを用いる。記号 ε_Q はその合成許容差を表す。

実装では、物理領域ごとに許容値と最大反復回数を設定し、収束判定を支配した量を診断情報として出力する。圧力ソルバの流量収支残差、熱・湿気疎行列の線形残差および連成変化量は数学的意味が異なるため、区別して評価する必要がある。

潜熱フィードバックの緩和係数 `simulation.coupling.latent_relaxation` の既定値は 0.5 であり、0 より大きく 1 以下を指定する。湿度反復の緩和係数 `humidity_relaxation` の既定値は 1.0 である。吹出湿度の外側再計算閾値と線形湿気ソルバの残差許容値は別の設定であり、収束したことだけで任意の湿度精度を保証しない。

10.3 外側空調反復

内側物理連成が収束した後、運転・停止、潜熱処理を含む能力判定、全館空調風量の順に評価する。吹出湿度は能力・風量判定の内部でも更新される。再計算理由の優先順位と潜熱計算の実行順を区別する（9.7 節）。全台の変更要求がなく熱の受理条件を満たせばステップを受理し、反復回数等を `simulation_metrics` に記録する。

11 実装構成と出力

11.1 理論とソースコードの対応

機能	主な実装	内容
時間ステップ統括	simulation_runner.cpp	時刻更新、外側反復、領域ソルバ、出力の統括
内側連成	simulation_inner_coupling.cpp	$p/T/x$ と潜熱フィードバックの反復
連成 1 回分	simulation_coupled_step.cpp	熱源合成、圧力、熱、湿気の順次実行
収束制御	simulation_coupling_control.cpp	差分ノルム、反復上限、受理判定
空調外側反復	simulation_aircon_iteration.cpp	運転・停止、能力・風量、吹出湿度の変更
換気 branch	core/ventilation/flow_calculation.h	開口・隙間・fan・固定流量・圧力損失
換気 Jacobian	core/ventilation/flow_jacobian.h	解析微分と数値差分による代替計算
圧力受理	core/ventilation/pressure_balance.h	流量残差メトリクスと物理許容値
熱 branch	core/thermal/heat_calculation.h	伝導、乾き/湿り移流、発熱
熱直接解法	core/thermal/thermal_direct_*.cpp	疎行列組立て、固定行、解後処理
湿気	core/humidity/humidity_coupling.cpp	湿気行列組立て、SparseLU、残差・非負検査
濃度	transport/concentration_solver.cpp	上流旧濃度を固定した局所一次 ODE の解析積分
空調制御	aircon_controller.cpp、 aircon_onoff.cpp、aircon_airflow.cpp	ON/OFF、最低能力、処理熱量、負荷追従風量、吹出湿度、COP 入力
能力制限	aircon/aircon_capacity.cpp	上限解決、設定温度補正、bracket 探索
入力モデル展開	app/builder/builder.py、surfaces.py、 aircon.py	raw JSON の正規化、表面・容量・空調の node/branch 展開、validation

11.2 主な出力系列

系列	内容	単位
vent_pressure	node 圧力	Pa
vent_flow_rate	branch 体積流量	m ³ /s
thermal_temperature	node 温度	°C
thermal_heat_rate_*	伝導・移流・容量・発熱等の熱流	W
humidity_x	node 絶対湿度	kg/kg(DA)
humidity_flux	branch 水蒸気移動量	kg/s
concentration_c	node 濃度	入力基準に対応
concentration_flux	濃度×体積流量	個/s 等
aircon_sensible_heat	空調顕熱処理量	W
aircon_latent_heat	空調潜熱処理量	W
aircon_power	空調消費電力	W

artifact は schema.json と系列別 float32 binary で構成される。schema の series.<name>.keys が列順を保持する。keys=[] は列数 0 を意味し、対応する bin は 0 バイトである。クライアントは(時刻数, 0)の DataFrame へ復元し、1 列スカラーとは解釈しない。solver.log と simulation_metrics には収束・再計算等の診断情報が記録される。

12 検証方針・適用範囲・限界

12.1 検証の階層

階層	確認内容	代表例
単体試験	branch 式・変換・境界処理	開口流量、解析 Jacobian、局所濃度解析解
既知解	小規模ネットワークの解析解との一致	単室熱収支、二室換気、一次濃度減衰
保存則	各 node・全体系の収支残差	体積流量、熱、水蒸気、汚染物質
回帰試験	バージョン更新前後の結果比較	代表住宅、空調 ON/OFF、能力制限
時間刻み	Δt 依存性と収束次数の確認	RC 過渡、湿気応答、濃度応答
実測比較	実住宅・試験室データとの比較	室温湿度、風量、電力量。今後の拡充対象

検証には、実装が定めた式を解くかを調べる verification と、実測等から用途に対する妥当性を調べる validation がある。既存の RC/応答係数比較は容量なしの等価係数ケースであり、多層壁 CTF の非定常精度を保証しない。濃度の枝流束総和の検査も、蓄積・生成・除去を含む独立の全体系収支検証とは区別する。

12.2 数値計算で確認すべき不変条件

- calc_p node の最大流量残差が換気許容値以下であること。
- 熱・湿気疎行列の相対残差が所定値以下であること。
- 濃度・絶対湿度・COP・電力等に NaN/Inf が含まれないこと。
- 濃度と絶対湿度が、丸め誤差を超えて負にならないこと。
- 空調能力制限時に処理全熱が上限と許容差の範囲にあること。
- 同一の topology と入力に対して node/branch の順序と出力が決定的であること。

12.3 モデル適用上の留意事項

本モデルの適用性は、漏気・風量特性、材料、初期・境界条件、空調・生活プロファイルの入力に依存する。raw と solver の湿気容量の単位、表面間係数と総合 U 値、濃度と発生率の基準を区別する。数値的な収束は、実建物や任意機器の物理的妥当性を保証しない。

現行湿気モデルは線形 RC であり、湿気容量、換気移流、線形湿気伝達、発湿を解く。本書ではこの実装範囲のみを扱う。材料物性の強い非線形性、履歴依存の吸放湿、液水移動を必要とする場合は、本モデルの適用範囲外として別途検討する。空調能力制限は設定温度を調整して上限へ近づける近似を含み、最終整合は外側反復で確認される。

前処理にも適用上の制約がある。make_wind の既定風下圧力は正值となり、温湿度推算の夜間放射は負値を返す場合がある。後者を損失正の surface 入力へ直結すると加熱になる。PMV の低代謝側発汗項、ガラスの日射配分とともに、一般理論と実装の差を確認して使う。

現行実装では、同一の set_node を複数の aircon node が同時に制御する構成を許可していない。複数の空調機が同一の固定温度行を共有すると、元の熱収支方程式を再配置する aircon node が node の処理順序に依存するためである。複数機器を扱う場合には、制御対象 node を分離するか、複数機器を等価な単一空調モデルへ集約し、採用したモデル化方法を明記する必要がある。

12.4 研究利用時の推奨記載事項

- vtsimnx のバージョンと Git commit。
- 計算期間、 Δt 、初期条件、気象・境界条件。
- node/branch 構成と、calc_p/calc_t/calc_x/calc_c の設定。
- 換気 branch の式と係数、熱・湿気容量、空調モデル・仕様・latent_method。
- 収束許容値、最大反復数、未収束時の扱い。
- 実測または既知解との比較、および入力不確かさに対する感度。

付録 A 実装に基づく計算手順

順序	処理	入力	出力・判定
A1	時変値更新	n 、スケジュール	current_*、要求設定、mode
A2	熱源合成	scheduled + aircon sensible + latent	node 熱源 [W]
A3	圧力 solve	p 、 $T \rightarrow \rho$ 、換気 branch	p 、 $\dot{V}$ 、 $\max rV $
A4	熱 solve	$\dot{V}$ 、 G 、 C^T 、発熱、境界 T	T 、 q 、required_heat_w
A5	湿気 solve	$\dot{V}$ 、 C^x 、 k_x 、発湿、境界 x	x 、 $\dot{m}_x$ 、潜熱源
A6	内側収束	Δp 、 ΔT 、 Δx 、 ΔQ_{lat}	継続 / inner accept
A7	空調評価	set/in/out、 T 、 x 、 $\dot{V}$ 、ac_spec	運転判定 → 潜熱を含む能力判定 → 風量 → 変更要求の集約
A8	外側判定	変更提案	recompute / accept
A9	濃度更新	受理 $\dot{V}$ 、 c 、 β 、 η 、発生	c^{n+1} 、 c $\dot{V}$
A10	artifact 出力	全受理状態・診断	schema、f32、log、metrics

付録 B 参照資料

[R1] README.md — プロジェクト構成、処理経路、リリース情報。

[R2] engine/docs/simulation_overview.md — 1 時間ステップの全体順序。

[R3] engine/docs/simulation_loops.md — 内側物理連成と外側空調反復。

[R4] engine/docs/physics_math_notes.md — branch 式、熱・湿気・濃度の数式。

[R5] engine/docs/thermal_rc.md — RC 壁体、 G と C の構築。

[R6] engine/docs/moisture_network_phase1.md — 線形湿気回路網と制約。

[R7] engine/docs/aircon_control_overview.md — ON/OFF、能力、風量、潜熱、外側反復。

- [R8] engine/docs/acmodel_overview.md — COP・電力モデルと ac_spec。
- [R9] docs/node_branch_schema.md, docs/units.md — 利用者入力と単位。engine の詳細仕様と照合する。
- [R10] docs/validation_strategy.md — 検証体系、既存テストの範囲と限界。
- [R11] flow_calculation.h, flow_jacobian.h, pressure_balance.h — 換気式・導関数・受理判定。
- [R12] heat_calculation.h, thermal_direct_*.cpp — 熱流と疎行列直接解法。
- [R13] humidity_coupling.cpp — 湿気行列、SparseLU、残差・非負検査。
- [R14] concentration_solver.cpp, contaminant_network.cpp — 濃度厳密更新と生成・除去項。
- [R15] aircon_controller.cpp, aircon_capacity.cpp — 空調処理量と能力制限。
- [R16] 家庭用エアコンの熱源特性モデルの開発（その 1：冷房運転時モデル）, DOI: 10.18948/shase.38.190_41。
- [R17] 国立研究開発法人 建築研究所, 第四章 暖冷房設備／第三節 ルームエアコンディショナー Ver.08 (2025.04)。
- [R18] engine/docs/builder_json.md, engine/app/builder/builder.py — raw JSON の正規化、建築要素の展開、validation、solver_config 生成。
- [R19] aircon_latent.cpp, thermal_moist_air.h, archenv_core.cpp — 吹出絶対湿度、凝縮水量、顕熱・潜熱・湿りエンタルピーの実装。
- [R20] U.S. Department of Energy, EnergyPlus.
<https://www.energy.gov/cmei/buildings/articles/energyplus> (2026-09-06 参照)。既存の統合建物・設備解析の例。
- [R21] EnergyPlus Engineering Reference, Version 24.1, “Conduction Through The Walls”.
<https://bigladdersoftware.com/epx/docs/24-1/engineering-reference/conduction-through-the-walls.html> (2026-09-06 参照)。一般の応答係数・CTF と状態空間表現。vtsimnx の離散化と精度を保証する資料ではない。
- [R22] docs/aircon_humidity_control.md, docs/documentation_review_2026-09_v174.md — v1.7.4 の空調湿度境界、理想除湿、入力例、適用制約と点検記録。

[R23] engine/docs/aircon_control_principles.md, docs/duct_central_airflow_control.md, docs/documentation_review_2026-09_v175.md — v1.7.5 の最低能力、負荷追従風量、固定流量・ファン PQ と点検記録。

付録 c 数式と実装の対応に関する補足

本書の数式は、実装された物理モデルの基本構成を研究者向けに整理したものである。コードには、無効 branch、微小圧力差領域の線形化、固定 node、流向反転、空調能力上限、非有限値および 0 容積に対する条件分岐が含まれる。再現計算では、数式に加えて参照 commit の実装と入力 schema を併記することが望ましい。

圧力は非線形最小二乗、熱・湿気は疎行列直接解法、濃度は旧時刻の上流濃度を固定した局所解析積分を用いる。各式の解法と近似を区別し、時間ステップ・内側連成・外側空調反復で結合する。空調章の再構成と記号・表書式の点検内容は docs/documentation_review_2026-09_aircon_refinement.md を参照する。